Desempenho de Aeronaves

Envelopes de Voo: Cruzeiro, Subida e Descida

Professor: Flávio Ribeiro

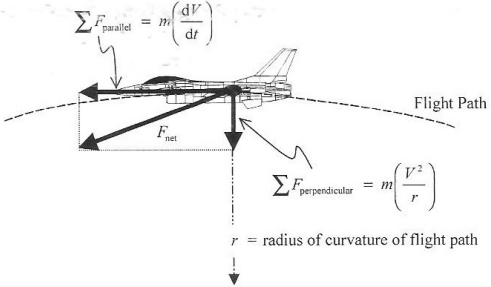
Roteiro da Apresentação

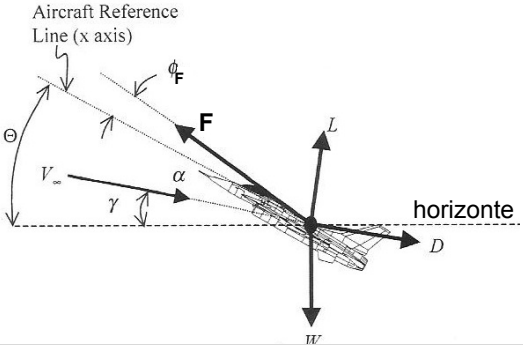
1. Equações do movimento longitudinal
   - Ponto-massa
   - Cruzeiro permanente
2. Envelope de voo em cruzeiro
   - Tração requerida
   - Modelo propulsivo e tração disponível
   - Tração requerida versus tração disponível
   - Envelope de voo e teto
   - Exercício
3. Subida permanente
   - máximo ângulo de subida
   - máxima taxa de subida
   - exercício
   - Envelope de Voo em Subida
4. Aspectos de Certificação e Operação
   - Limites de Velocidade e Velocidades de Referência
   - Desempenho com Motor Inoperante (OEI)

Equações do movimento longitudinal (ponto-massa):

$$\sum \text{Forças}_{\text{paralelas}} = m\frac{\mathrm{d}\,V}{\mathrm{d}\,t} = F\cos\left(\alpha+\phi_F\right) - D - W\sin\gamma$$

$$\sum \text{Forças}_{\text{perpendic.}} = m\frac{V^2}{r} = mV\dot{\gamma} = -F\sin\left(\alpha+\phi_F\right) - L + W\cos\gamma$$





Equações do movimento longitudinal

Cruzeiro permanente

- **Permanente** $\Rightarrow$ sem acelerações $\Rightarrow$ $\dot{V} = \dot{\gamma} = 0$
- Simplificação:
  $(\alpha + \alpha_F) < 5^\circ$, e portanto $\cos(\alpha + \alpha_F) \approx 1$ e $\sin(\alpha + \alpha_F) \approx 0$
- Altitude constante: $\gamma = 0$:

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin\gamma = 0 \\ \cos\gamma = 1 \end{cases}$$

As equações do movimento simplificam-se:

$$0 = F - D$$

$$0 = L - mg$$

Equações do movimento longitudinal

Cruzeiro permanente

Da primeira equação temos a equação do arrasto:

$$F = D$$

Da segunda equação temos a equação da sustentação:

$$L = mg$$

Da equação da sustentação:

$$\frac{1}{2}\rho V^2 S C_L = mg$$

$$C_L = \frac{2mg}{\rho S}\frac{1}{V^2} \quad \text{ou} \quad V = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_L}}$$

Envelope de voo em cruzeiro

Tração requerida

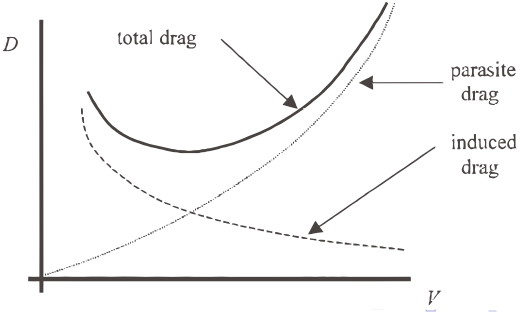
Para uma polar de arrasto parabólica $C_D = C_{D_0} + k\,{C_L}^2$:

$$D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D = \frac{1}{2}\rho V^2 S(C_{D_0} + k\,{C_L}^2) =$$

$$= \frac{1}{2}\rho V^2 S C_{D_0} + \frac{1}{2}\rho V^2 S k\,{C_L}^2$$

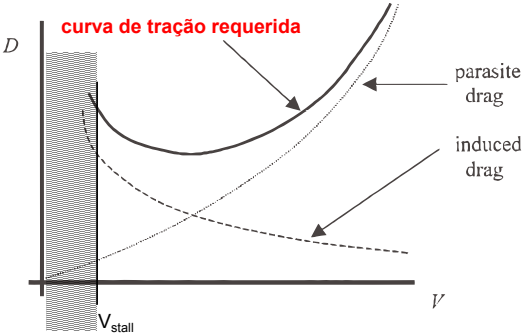
Substituindo a expressão de C_L em função da velocidade:

$$D = \underbrace{\left(\frac{1}{2}\rho S C_{D_0}\right) V^2}_{\text{arrasto parasita}} + \underbrace{\left(\frac{2k(mg)^2}{\rho S}\right)\frac{1}{V^2}}_{\text{arrasto induzido}}$$



Da equação do arrasto:

$$
\begin{aligned}
F &= D \\
&= \underbrace{\left(\frac{1}{2}\rho S C_{D_0}\right) V^2}_{\text{arrasto parasita}} \\
&+ \underbrace{\left(\frac{2k(mg)^2}{\rho S}\right) \frac{1}{V^2}}_{\text{arrasto induzido}}
\end{aligned}
$$



Esta é a chamada
TRAÇÃO REQUERIDA

Envelope de voo em cruzeiro

Tração requerida

$$F_r = \underbrace{\left(\frac{1}{2}\rho S C_{D_0}\right) V^2}_{\text{arrasto parasita}} + \underbrace{\left(\frac{2k(mg)^2}{\rho S}\right) \frac{1}{V^2}}_{\text{arrasto induzido}}$$

A tração requerida é portanto função:

- velocidade
- altitude (ρ)
- peso da aeronave (mg)
- configuração (polar de arrasto)

Envelope de voo em cruzeiro

Tração requerida -

Tração requerida mínima = arrasto mínimo
Colocando o arrasto em função de C_L:

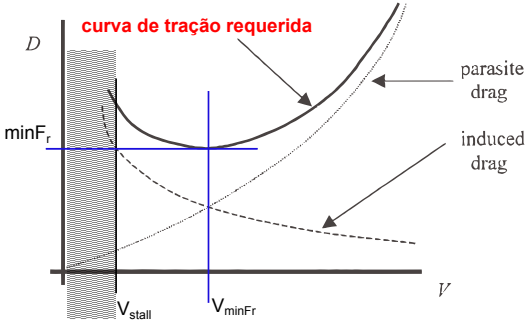
$$D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D = \left(\frac{1}{2}\rho V^2 S\right) C_{D(C_L)}$$

Substituindo a equação da sustentação:

$$D = \left(\frac{mg}{C_L}\right) C_{D(C_L)} = mg\frac{C_{D(C_L)}}{C_L}$$

Condição de mínimo:

$$\boxed{(C_L)_{\substack{\text{min.}\\ \text{tração}}} = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}}}$$



Conclusão:

A condição de **tração requerida mínima** é a condição de **máxima eficiência aerodinâmica**!

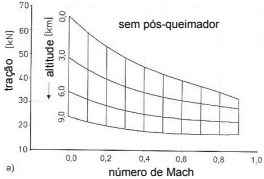
Dependências:

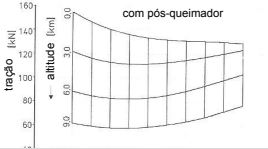
- tipo de sistema propulsor
- manete de combustível
- altitude e Mach (ou velocidade e densidade)

De forma geral, em relação à condição de operação (V_i, ρ_i):

$$F_d = \pi F_{\text{max},i} \left(\frac{V}{V_i}\right)^{n_V} \left(\frac{\rho}{\rho_i}\right)^{n_\rho}$$

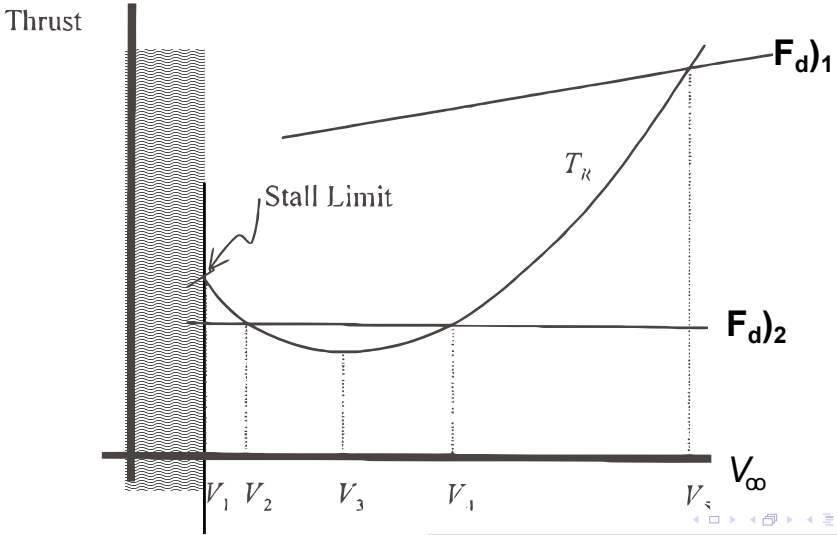
(retirado da wikpedia.de)





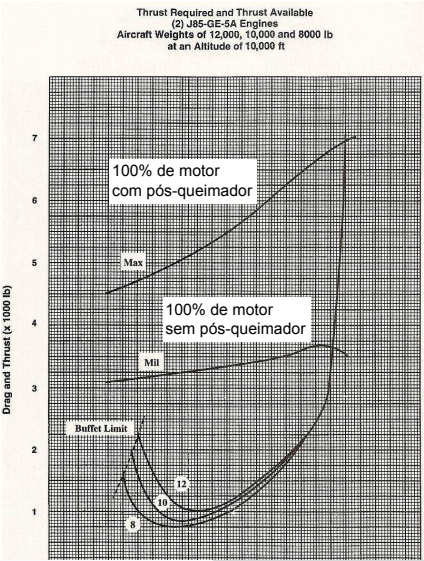
Envelope de voo em cruzeiro

Tração requerida versus tração disponível



Envelope de voo em cruzeiro

Tração requerida versus tração disponível



Desempenho Pontual: Velocidades Mínima e Máxima

Para uma dada Altitude e Configuração (Parte 1)

Retomando o gráfico de Tração Requerida (F_r) versus Tração Disponível (F_d):

- O voo nivelado permanente só é possível quando $F_d \geq F_r$.
- Os pontos onde $F_d = F_r$ definem as **velocidades de equilíbrio**.
- V_{min} **(Velocidade Mínima):** Menor velocidade onde $F_d = F_r$. Geralmente limitada pela disponibilidade de tração (lado esquerdo da curva F_r) ou por stall (V_{stall}). A velocidade relevante é a maior entre V_{stall} e a V onde $F_d = F_r$.

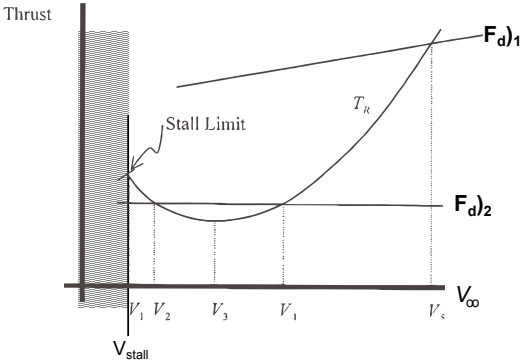


Figura 1: Interseções definem V_{min} e V_{max}

Desempenho Pontual: Velocidades Mínima e Máxima

Para uma dada Altitude e Configuração (Parte 2)

- $V_{\mathbf{max}}$ **(Velocidade Máxima):** Maior velocidade onde $F_d = F_r$. Geralmente limitada pela disponibilidade de tração (lado direito da curva F_r) ou por limites operacionais (V_{MO}/M_{MO}).
- **Excesso de Tração ($F_e = F_d - F_r$):** Disponível para manobras (subida, aceleração). É máximo em alguma velocidade intermediária.

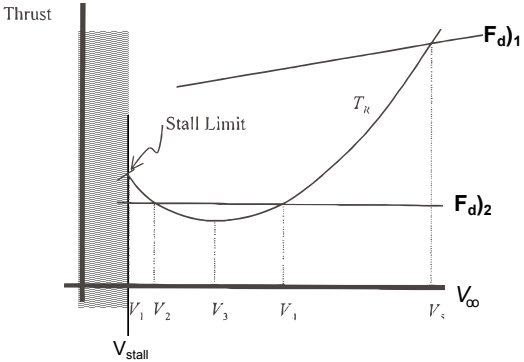
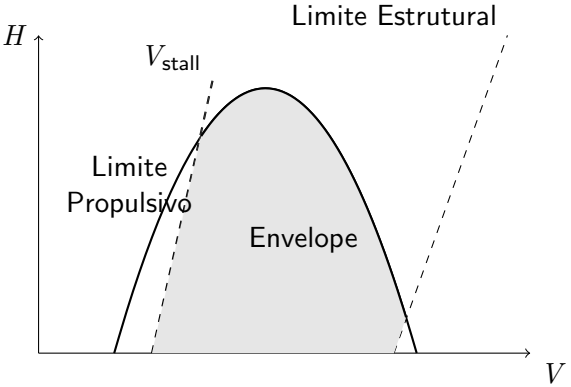


Figura 2: Interseções definem V_{min} e V_{max}

Envelope de Voo e Teto

- **Envelope de Voo:** Região limitada por:
  - Velocidade mínima (stall) - Limite Aerodinâmico
  - Velocidade máxima (V_{MO}/M_{MO}) - Limite estrutural
  - Limite propulsivo
- **Teto Absoluto:** Altitude máxima onde $F_d = F_r$ (taxa de subida nula)



Nota: Os tetos são definidos nas normas de certificação FAR Part 23 (aviação geral) e Part 25 (transporte).

Obtenção dos Modelos Aerodinâmico e Propulsivo

Os modelos apresentados são fundamentais para a análise de desempenho:

- **Polar de Arrasto Parabólica:** $C_D = C_{D_0} + k{C_L}^2$
- **Modelo de Tração Disponível:** $F_d = \pi F_{\text{max},i} \left(\frac{V}{V_i}\right)^{n_V} \left(\frac{\rho}{\rho_i}\right)^{n_\rho}$ (e modelo para TSFC)

Como obtemos os parâmetros (C_{D_0}, k, $F_{\text{max},i}$, n_V, n_ρ, TSFC, etc.)?

- **Modelo Aerodinâmico (C_{D_0}, k):**
  - *Ensaios em Túnel de Vento:* Medições em modelos em escala.
  - *Simulações CFD:* Solução numérica das equações de fluxo.
  - *Ensaios em Voo:* Medições na aeronave real.
  - *Métodos Empíricos:* Estimativas baseadas em dados históricos.
- **Modelo Propulsivo (F_d, TSFC):**
  - *Dados do Fabricante:* Manuais técnicos e "Engine Decks".
  - *Ensaios em Banco:* Testes do motor isolado.
  - *Ensaios em Voo:* Medição da tração instalada.

Nota: Estes são modelos simplificados. Modelos mais complexos podem ser necessários.

Envelope de voo em cruzeiro

Exercício: Seja um T-38 com 12.000 lb voando a 10.000 ft. Usando a "Performance Chart", encontre:

1) $(L/D)_{\text{max}}$
2) O arrasto induzido em $(L/D)_{\text{max}}$
3) O número de Mach de $(L/D)_{\text{max}}$
4) O número de Mach de "stall"
5) O máximo número de Mach para "mil power"

Envelope de voo em cruzeiro

Solução:

1) $(L/D)_{\text{max}}$ occorre no ponto de mínimo da curva de arrasto:

$$\left(\frac{L}{D}\right)_{\text{max}} = \frac{W}{D_{\text{min}}} = \frac{12.000}{1000} = 12$$

2) O arrato induzido e o arrasto parasita são iguais em $(L/D)_{\text{max}}$. Portanto:

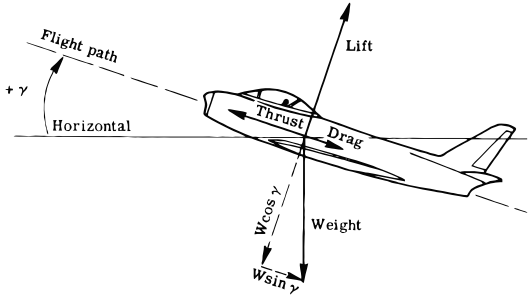
$$D_{\text{induzido}} = \frac{1}{2} D_{\text{min}} = \frac{1}{2}(1000) = 500 \text{ lb}$$

3) Da "Chart" temos que o número de Mach em $(L/D)_{\text{max}}$ é 0.5
4) O número de Mach de "stall"("buffet") é 0.305
5) O máximo número de Mach para "mil power" é 0.96

Subida permanente

Permanente, sem acelerações $\Rightarrow \dot{V} = \dot{\gamma} = 0$
Nesta seção consideramos $(\alpha+\alpha_F) < 5°$, e portanto $cos(\alpha+\alpha_F) \approx 1$ e $\sin(\alpha+\alpha_F) \approx 0$
Então, substituindo nas equações do movimento:

$$
\begin{aligned}
0 &= F - D - mg\sin\gamma \\
0 &= L - mg\cos\gamma \\
\dot{H} &= V\sin\gamma \\
\dot{x} &= V\cos\gamma
\end{aligned}
$$



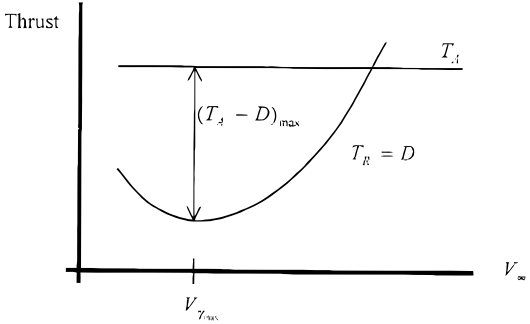
Subida permanente

máximo ângulo de subida

Da equação do arrasto:

$$0 = F - D - mg\sin\gamma$$
$$F - D = mg\sin\gamma$$
$$\frac{F - D}{mg} = \sin\gamma$$

Portanto, γ é máximo para a maior diferença $F - D$.



Subida permanente

máxima taxa de subida

Multiplicando os dois lados da equação pela velocidade V:

$$\frac{(F-D)\,V}{mg} = V\sin\gamma$$

$$\frac{FV - DV}{mg} = \dot{H}$$

$$\frac{P_d - P_r}{mg} = \text{ROC}$$

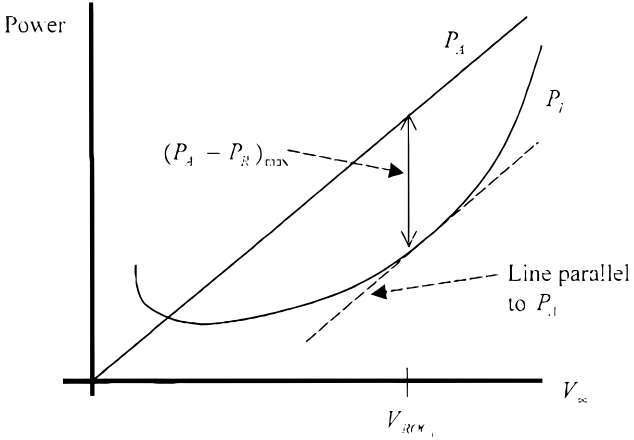
Portanto:

$$\boxed{\text{ROC} = \dot{H} = \frac{(F-D)\,V}{mg} = \frac{P_d - P_r}{mg} = \text{SEP (specific excess power)}}$$

Subida permanente

máxima taxa de subida

Então, a razão de subida é máxima quando o valor de excesso de potência específica é máximo.



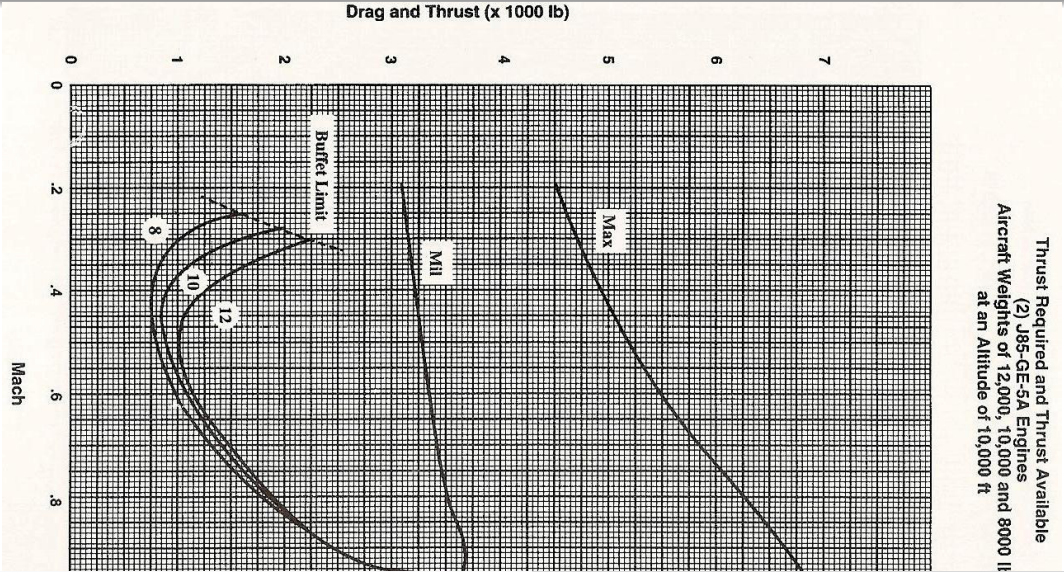
Subida permanente

exercício

Exercício: Seja um T-38 com 8.000lb voando a 10.000ft ($a = 1077,4$ ft/s) e $M = 0,5$.
Usando a "Performance Chart", encontre:
1) ROC para tração "Mil" (militar)
2) ROC para tração máxima
3) o ângulo de subida na máxima tração

Subida permanente

exercício -



Solução:
razão de subida:

$$ROC = V\left(\frac{T-D}{W}\right) = (M)(a)\left(\frac{T-800}{8000}\right) =$$
$$= (0.5)(1077,4)\left(\frac{T-800}{8000}\right) = (538,7)\left(\frac{T-800}{8000}\right)$$

razão de subida na tração militar:

$$(ROC)_{\substack{\text{mil}\\ \text{power}}} = (538,7)\left(\frac{(T)_{\substack{\text{mil}\\ \text{power}}} - 800}{8000}\right) = (538,7)\left(\frac{3280-800}{8000}\right) =$$
$$= 167 \text{ ft/s}$$

Subida permanente

exercício

razão de subida na tração máxima:

$$(ROC)_{\substack{\text{max}\\\text{power}}} = (538,7)\left(\frac{(T)_{\substack{\text{max}\\\text{power}}} - 800}{8000}\right) = (538,7)\left(\frac{5200-800}{8000}\right) =$$

$$= 296,3 \text{ ft/s}$$

ângulo de subida:

$$\gamma = \sin^{-1}\left(\frac{T-D}{W}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{5200-800}{8000} =\right)$$

$$= 33,4^\circ$$

Envelope de Voo em Subida

O envelope de voo (região de velocidades e altitudes possíveis) depende da relação entre Tração Disponível (F_d) e Tração Requerida (F_r). Como F_r depende de γ, o envelope também depende.

- **Equilíbrio:** O voo só é possível onde $F_d \geq F_r$. As velocidades de equilíbrio (V_{min}, V_{max}) ocorrem onde $F_d = F_r$.
- **Subida ($\gamma > 0$):**
  - F_r aumenta ($F_r(\gamma) = D(V, \gamma) + mg \sin \gamma$).
  - A curva F_r vs V desloca-se para cima.
  - As interseções com F_d se aproximam: V_{min} aumenta, V_{max} diminui.
  - O envelope de voo (para $\gamma > 0$ constante) é menor que o de cruzeiro.
  - O teto de voo (altitude máx.) para uma dada $\gamma > 0$ (ou ROC > 0) é menor que o teto absoluto (de cruzeiro).

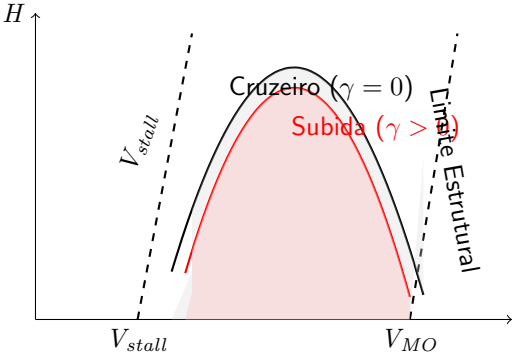


Figura 3: Envelope H-V em subida ($\gamma > 0$, vermelho) comparado ao cruzeiro ($\gamma = 0$, cinza).

Envelope de Voo em Descida

- **Descida ($\gamma < 0$):**
  - F_r diminui ($mg \sin\gamma$ é negativo).
  - A curva F_r vs V desloca-se para baixo.
  - As interseções com F_d se afastam: V_{min} diminui, V_{max} aumenta.
  - O envelope de voo (para $\gamma < 0$ constante) é maior que o de cruzeiro.
- **Limites Operacionais:**
  - Stall: $V_{stall} = \sqrt{\frac{2mg\cos\gamma}{\rho S C_{L_{max}}}}$ varia pouco com γ.
  - Estrutural: V_{MO}/M_{MO} independe de γ.
  - Máximo ângulo de descida pode ser limitado por requisitos operacionais.

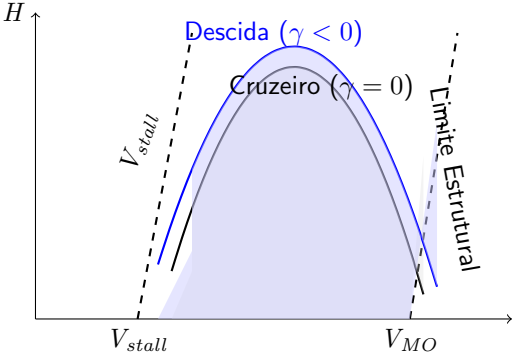


Figura 4: Envelope H-V em descida ($\gamma < 0$, azul) comparado ao cruzeiro ($\gamma = 0$, cinza).

Limites Estruturais e de Compressibilidade:

- V_{MO} **(Maximum Operating Limit Speed):**
  - Máxima velocidade indicada (IAS/CAS) permitida em *qualquer fase* da operação normal.
  - Garante integridade estrutural (cargas, flutter) e características adequadas de controle.
  - Limite mais restritivo em baixas altitudes.
  - Ref.: FAR 23.1505, FAR 25.1505 / RBAC correspondentes.
- M_{MO} **(Maximum Operating Limit Mach Number):**
  - Máximo número de Mach permitido em *qualquer fase* da operação normal.
  - Evita efeitos adversos da compressibilidade (Mach tuck, buffet, perda de controle).
  - Limite mais restritivo em altas altitudes.
  - Ref.: FAR 23.1505, FAR 25.1505 / RBAC correspondentes.
- A combinação de V_{MO} e M_{MO} define o limite superior direito do envelope de voo operacional (subida, cruzeiro, descida). A aeronave **nunca** deve exceder o limite ativo (IAS ou Mach).

Velocidade de Cruzeiro de Projeto:

- V_C **(Design Cruising Speed):**
  - Velocidade usada no projeto estrutural (cargas de rajada).
  - Não deve ser menor que V_B (Velocidade de Projeto para Máxima Intensidade de Rajada).
  - Ref.: FAR 23.335, FAR 25.335 / RBAC correspondentes.

Velocidades Típicas de Cruzeiro:

- O voo de cruzeiro real ocorre a velocidades escolhidas pelo operador para otimizar custos, tempo ou consumo (ou critérios de operação e tráfego aéreo), sempre abaixo de V_{MO}/M_{MO}.
- A seleção de altitude/velocidade busca equilíbrio entre eficiência e limites operacionais.

Velocidades para Otimizar a Subida:

- V_X **(Best Angle of Climb Speed):**
  - Velocidade que proporciona o **máximo ângulo de subida** (γ_{max}).
  - Resulta na maior altitude ganha por distância horizontal percorrida.
  - Crítica para livrar obstáculos próximos após a decolagem.
  - Corresponde à velocidade de máxima diferença entre Tração Disponível e Arrasto ($F_d - D$).
- V_Y **(Best Rate of Climb Speed):**
  - Velocidade que proporciona a **máxima razão de subida** (ROC_{max}).
  - Resulta no menor tempo para atingir uma determinada altitude.
  - Corresponde à velocidade de máxima diferença entre Potência Disponível e Requerida ($P_d - P_r$).
  - Geralmente $V_Y > V_X$. Ambas variam com a altitude.
- **Esquemas de Subida:** Podem usar V_Y, uma velocidade constante (IAS ou Mach) ou uma combinação para otimizar tempo/combustível, sempre respeitando V_{MO}/M_{MO}.

Requisito de Certificação (Aeronaves Multimotoras):

- Essencial garantir a segurança após a falha de um motor em *qualquer fase do voo*.
- **Regulamentação Chave:** Define gradientes mínimos de subida OEI para diferentes fases:
  - **Decolagem / Subida Inicial (FAR/RBAC 25.111, 25.121):** Garante livramento de obstáculos após falha na decolagem.
  - **Rota (FAR/RBAC 25.123):** Garante manutenção de altitude segura ou deriva controlada.
- Objetivo: Manter controle, livrar obstáculos e alcançar um local seguro para pouso.

Implicações da Falha de Motor:

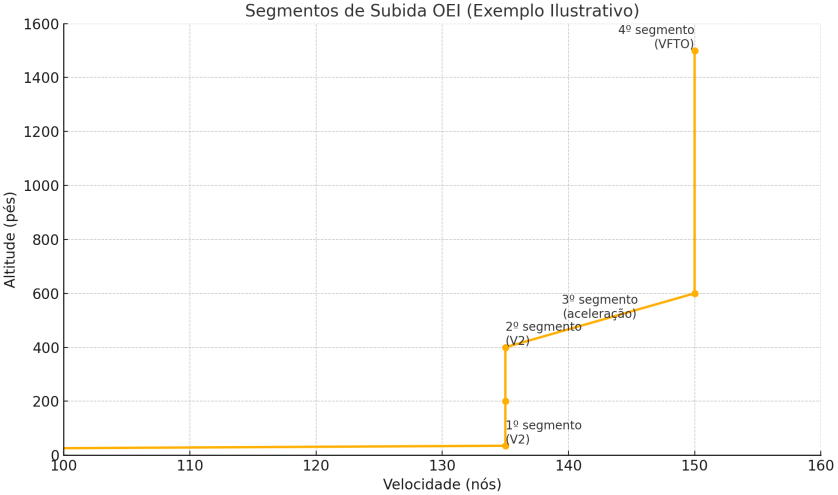
- Redução da Tração Disponível (F_d cai pela metade em bimotores).
- Aumento do Arrasto: Assimetria (leme), motor embandeirado ou em cata-vento.
- Desempenho (subida, teto) significativamente degradado.

Segmentos de Subida OEI (FAR/RBAC 25.111, 25.121):
A trajetória após a falha na decolagem é dividida em segmentos com requisitos mínimos de gradiente:

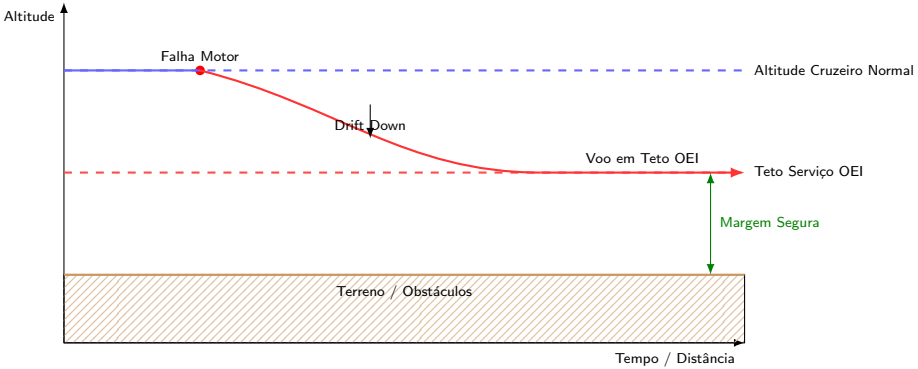
- **Primeiro Segmento:** Do ponto de falha até retração do trem.
  - Gradiente positivo requerido.
- **Segundo Segmento:** Trem recolhido, flaps em posição de decolagem.
  - Gradiente mínimo: **2.4%** (bimotores).
  - Velocidade: V_2.
  - Frequentemente dimensiona os motores.
- **Terceiro Segmento:** Aceleração para retração de flaps.
- **Segmento Final:** Flaps recolhidos.
  - Gradiente mínimo: **1.2%** até 1500 ft AGL.
  - Velocidade V_{FTO} (Final Takeoff).

Aspectos de Certificação e Operação

OEI na Subida Inicial (Pós-Decolagem)



Teto OEI e Drift Down:

- **Teto de Serviço OEI:**
  - Altitude máxima onde a aeronave OEI ainda atinge o gradiente mínimo em rota.
  - Exemplo: 1.1% para bimotores a 1500 ft acima do aeroporto de desvio.
  - Significativamente menor que o teto AEO (All Engines Operating).
- **Drift Down:**
  - Se a falha ocorrer acima do Teto OEI, descida gradual até atingir o Teto OEI.
  - Velocidade otimizada para mínimo gradiente de descida.
  - Deve manter altitude segura sobre obstáculos.
- **Planejamento ETOPS:**
  - Garantir que após falha e drift down a aeronave alcance um aeroporto adequado.
  - Limita altitudes de cruzeiro e rotas possíveis.

Aspectos de Certificação e Operação